五 矩阵的特征值和特征向量

一、选择题

1. 设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $-1,1,2$，其对应的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$，令 $\boldsymbol{P}=(3\boldsymbol{\alpha}_2,-\boldsymbol{\alpha}_3,2\boldsymbol{\alpha}_1)$，则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 等于(　　).

(A) $\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$　　(B) $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$　　(D) $\begin{pmatrix}3&0&0\\0&-2&0\\0&0&-2\end{pmatrix}$

2. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，其特征值为 $-1,1,2$，其对应的线性无关的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$，令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=$(　　).

(A) $\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$　　(B) $\begin{pmatrix}0&0&0\\0&-2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}0&-1&0\\-1&0&0\\0&0&2\end{pmatrix}$　　(D) $\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&2\end{pmatrix}$

3. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，特征值为 $\lambda_1=-1,\lambda_2=1,\lambda_3=2$，对应的线性无关的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$，令 $\boldsymbol{P}_1=(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3)$，则 $\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{P}_1=$(　　).

(A) $\begin{pmatrix}2&0&0\\-2&-2&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$　　(B) $\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&-2&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$　　(D) $\begin{pmatrix}2&0&0\\-4&-2&-1\\0&0&-1\end{pmatrix}$

4. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&-1&0\\1&2&2\\0&0&1\end{pmatrix}$，下列与 $\boldsymbol{A}$ 相似的矩阵为(　　).

(A) $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$　　(B) $\begin{pmatrix}0&-1&1\\1&-2&1\\0&0&1\end{pmatrix}$

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

(C) $\begin{pmatrix}1&0&2\\0&1&-1\\0&0&1\end{pmatrix}$　　(D) $\begin{pmatrix}1&-2&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$

5. 下列与矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&2&2\\0&0&0\end{pmatrix}$ 相似的矩阵为(　　).

(A) $\begin{pmatrix}2&2&-1\\0&2&3\\0&0&5\end{pmatrix}$　　(B) $\begin{pmatrix}1&0&0\\2&1&0\\-1&0&3\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}1&2&3\\0&1&-1\\0&0&1\end{pmatrix}$　　(D) $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&1&1\end{pmatrix}$

6. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶可逆矩阵,$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$,下列结论错误的是(　　).

(A) $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{-1}\sim\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}^{-1}$　　(B) $\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}^*\sim\boldsymbol{B}^2+\boldsymbol{B}^*$

(C) $\boldsymbol{AB}\sim\boldsymbol{BA}$　　(D) $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 与同一个对角矩阵相似

7. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶可逆矩阵,则(　　).

(A) 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$

(B) 存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$,使得 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AQ}=\boldsymbol{B}$

(C) $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 与同一个对角矩阵相似

(D) 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q}$,使得 $\boldsymbol{PAQ}=\boldsymbol{B}$

8. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵,下列结论正确的是(　　).

(A) 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩与矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的非零特征值的个数相等

(B) 若 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$,则矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与矩阵 $\boldsymbol{B}$ 相似于同一对角矩阵

(C) 若 $r(\boldsymbol{A})=r<n$,则 $\boldsymbol{A}$ 经过有限次初等行变换可化为 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_r&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}$

(D) 若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可对角化,则 $\boldsymbol{A}$ 的秩与其非零特征值的个数相等

9. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵,下列命题错误的是(　　).

(A) 若 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E}$,则 -1 一定是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值

(B) 若 $r(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})<n$,则 -1 一定是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值

(C) 若 $\boldsymbol{A}$ 的每行元素之和为 -1,则 -1 一定是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值

(D) 若 $\boldsymbol{A}$ 是正交矩阵,且 $\boldsymbol{A}$ 的特征值之积小于零,则 -1 一定是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值

10. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶矩阵,且 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的特征值相同,则(　　).

(A) $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 相似于同一个对角矩阵　　(B) 存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$,使得 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AQ}=\boldsymbol{B}$

(C) $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$　　(D) 以上都不对

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

11. 下列结论正确的是(　　).

(A) 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶矩阵,λ_1,λ_2 分别为 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的特征值,则 $\lambda_1+\lambda_2$ 为 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 的特征值

(B) 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶矩阵,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 分别为 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的特征向量,则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 为 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 的特征向量

(C) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵,若 $\boldsymbol{\alpha}$ 为 $\boldsymbol{A}^2$ 的特征向量,则 $\boldsymbol{\alpha}$ 也为 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量

(D) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵,$\lambda_1,\lambda_2(\lambda_1\neq\lambda_2)$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值,对应的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$,则 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$ 不为 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量

12. 设 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 为 3 维列向量,$(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})=2$,$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$,则 $|(\boldsymbol{A}^*)^2-\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}|=$(　　).

(A)2　　(B)4　　(C)8　　(D)16

二、填空题

1. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$,$|\boldsymbol{A}|>0$ 且 $\boldsymbol{A}^*$ 的特征值为 $-1,-2,2$,则 $a_{11}+a_{22}+a_{33}=$_____.

2. 设 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 是 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的三个不同特征值,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 分别是属于特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 的特征向量,若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2),\boldsymbol{A}^2(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)$ 线性无关,则 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 满足_____.

3. 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是 3 维线性无关的列向量,$\boldsymbol{A}$ 是 3 阶方阵,且 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$,$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$,$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1$,则 $|\boldsymbol{A}|=$_____.

4. 设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=-1,\lambda_2=-\frac{1}{2},\lambda_3=\frac{1}{2}$,其对应的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$,令 $\boldsymbol{P}=(2\boldsymbol{\alpha}_3,-3\boldsymbol{\alpha}_1,-\boldsymbol{\alpha}_2)$,则 $\boldsymbol{P}^{-1}(\boldsymbol{A}^{-1}+2\boldsymbol{E})\boldsymbol{P}=$_____.

5. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶实对称矩阵,$\boldsymbol{\alpha}_1=(a,-a,1)^{\mathrm{T}}$ 是方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解,$\boldsymbol{\alpha}_2=(a,1,1-a)^{\mathrm{T}}$ 是方程组 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的解,则 $a=$_____.

6. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&-3&1\\1&-2&a-3\\0&0&1\end{pmatrix}$ 有三个线性无关的特征向量,则 $a=$_____.

7. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&2&0\\8&2&a\\0&0&6\end{pmatrix}$ 有三个线性无关的特征向量,则 $a=$_____.

8. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&1&1\\0&1&a\\0&0&2\end{pmatrix}$ 与对角矩阵相似,则 $a=$_____.

9. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶实对称矩阵,存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$,使得 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$,

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 -1 的特征向量，则 $\boldsymbol{Q}=$_____.

三、解答题

1. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶非零矩阵，且 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$，$r(\boldsymbol{A})=r(0<r<n)$. 求 $|5\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}|$.

2. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&0&1\\a&1&2\\1&0&0\end{pmatrix}$ 相似于对角矩阵. 求：

(1) a 及可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$，其中 $\boldsymbol{\Lambda}$ 为对角矩阵；

(2) $\boldsymbol{A}^{100}$.

3. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&a&0&2\\0&1&2&0\\0&0&-1&b\\0&0&0&-1\end{pmatrix}$ 有四个线性无关的特征向量，求 $\boldsymbol{A}$ 的特征值与特征向量，并求 $\boldsymbol{A}^{2\,010}$.

4. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-1&0&2\\a&1&a-2\\-3&0&4\end{pmatrix}$ 有三个线性无关的特征向量，求 a 及 $\boldsymbol{A}^n$.

5. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-1&1\\x&4&y\\-3&-3&5\end{pmatrix}$ 有三个线性无关的特征向量，且 $\lambda=2$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的二重特征值，求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 为对角矩阵.

6. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\1&0&0&0\\0&0&a&1\\0&0&1&2\end{pmatrix}$.

(1) 若 $\boldsymbol{A}$ 有一个特征值为 3，求 a；

(2) 求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{P}$ 为对角矩阵.

7. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&a\\1&a&1\\a&1&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}1\\1\\-2\end{pmatrix}$，方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{\beta}$ 有解但不唯一.

(1) 求 a；

(2) 求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 为对角矩阵；

(3) 求正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}$ 为对角矩阵.

后续更新公众号[考研研]
永久联系微信4550060

8. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，$\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$ 是 3 维线性无关的列向量，且

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}_1=-\boldsymbol{\xi}_1+2\boldsymbol{\xi}_2+2\boldsymbol{\xi}_3,\quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}_2=2\boldsymbol{\xi}_1-\boldsymbol{\xi}_2-2\boldsymbol{\xi}_3,\quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}_3=2\boldsymbol{\xi}_1-2\boldsymbol{\xi}_2-\boldsymbol{\xi}_3.$$

(1) 求矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的全部特征值；

(2) 求 $|\boldsymbol{A}^*+2\boldsymbol{E}|$.

9. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，且有三个互异的正的特征值，设矩阵 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{A}^*)^2-4\boldsymbol{E}$ 的特征值为 0，5，32. 求 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值并判断 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 是否可对角化.

10. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a & 1 & c \\ 0 & b & 0 \\ -4 & c & 1-a \end{pmatrix}$ 的一个特征值为 $\lambda_1=2$，其对应的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$.

(1) 求常数 a,b,c；

(2) 判断 $\boldsymbol{A}$ 是否可对角化，若可对角化，求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 为对角矩阵；若不可对角化，说明理由.

11. 设 2 维非零向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 不是 2 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量.

(1) 证明：$\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}$ 线性无关；

(2) 若 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}-6\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，求 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，讨论 $\boldsymbol{A}$ 可否对角化.

12. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 3 阶矩阵，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 为三个 3 维线性无关的列向量，且满足

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3,\quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2.$$

(1) 求矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值；

(2) 判断矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可否对角化.

13. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 5 & -1 & -1 \\ 3 & a & -1 \\ 4 & -2 & b \end{pmatrix}$ 可逆，$\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 为 $\boldsymbol{A}^*$ 对应的特征向量.

(1) 求 a,b 及 $\boldsymbol{\alpha}$ 对应的 $\boldsymbol{A}^*$ 的特征值；

(2) 判断 $\boldsymbol{A}$ 可否对角化.

14. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶实对称矩阵，$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 0，-1，1，其中特征值 0 对应的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1=(-1,1,0)^{\mathrm{T}}$.

(1) 求 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{E}$ 的特征值与对应的线性无关的特征向量；

(2) 求 $\boldsymbol{B}$.

15. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶实对称矩阵，$\boldsymbol{A}$ 的每行元素之和为 5，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 有非零解且 $\lambda_1=2$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，对应的特征向量为 $(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$.

(1) 求 $\boldsymbol{A}$ 的其他特征值与特征向量；

(2) 求 $\boldsymbol{A}$.

16. 设方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3=1, \\ 2x_1+(a+2)x_2+(a+1)x_3=a+3, \\ x_1+2x_2+ax_3=3 \end{cases}$ 有无穷多个解，

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\a\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}-a\\1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}0\\0\\a\end{pmatrix}$$

为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的分别属于特征值 $\lambda_1=1,\lambda_2=-2,\lambda_3=-1$ 的特征向量.

(1) 求 $\boldsymbol{A}$;

(2) 求 $|\boldsymbol{A}^*+3\boldsymbol{E}|$.

17. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为3阶矩阵,且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$,若 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的三个不同的特征值,证明:

(1) $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$;

(2) 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP},\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{BP}$ 同时为对角矩阵.

18. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&5&-2\\0&-2&a\end{pmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&b&0\\0&0&6\end{pmatrix},\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$,求 a,b 及正交矩阵 $\boldsymbol{P}$,使得 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$.

19. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶矩阵,且 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})<n$. 证明:$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 有公共的特征向量.

20. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶矩阵,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 是 n 维列向量,且 $\boldsymbol{\alpha}_n\neq\boldsymbol{0}$,

$$\boldsymbol{A\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{A\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_3,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_{n-1}=\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{A\alpha}_n=\boldsymbol{0}.$$

(1) 证明:$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关;

(2) 求 $\boldsymbol{A}$ 的特征值与特征向量.

强化篇

21. 设 $\boldsymbol{A}$ 为3阶方阵,$\boldsymbol{A}$ 的每行元素之和为5,$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的通解为 $k_1\begin{pmatrix}2\\-1\\3\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}1\\3\\4\end{pmatrix}$,若 $\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}4\\3\\-3\end{pmatrix}$,

求 $\boldsymbol{A\beta}$.

22. (1) 若 $\boldsymbol{A}$ 可逆且 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$,证明:$\boldsymbol{A}^*\sim\boldsymbol{B}^*$;

(2) 若 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$,证明:存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,使得 $\boldsymbol{AP}\sim\boldsymbol{BP}$.

23. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-1&-a\\2&a&-2\\-a&-1&1\end{pmatrix}$,求 $\boldsymbol{A}$ 的特征值与特征向量,判断矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是否可对角化,若可对角化,求出可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 及对角矩阵.

24. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a&b&2\\-1&0&-1\\0&0&1\end{pmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&2\\0&2&0\\0&4&-1\end{pmatrix}$,且 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$,求 a,b 及可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060